WSJT-X JTTY / FT4 / FT8：精细信道鲁棒性测试（75 条件）

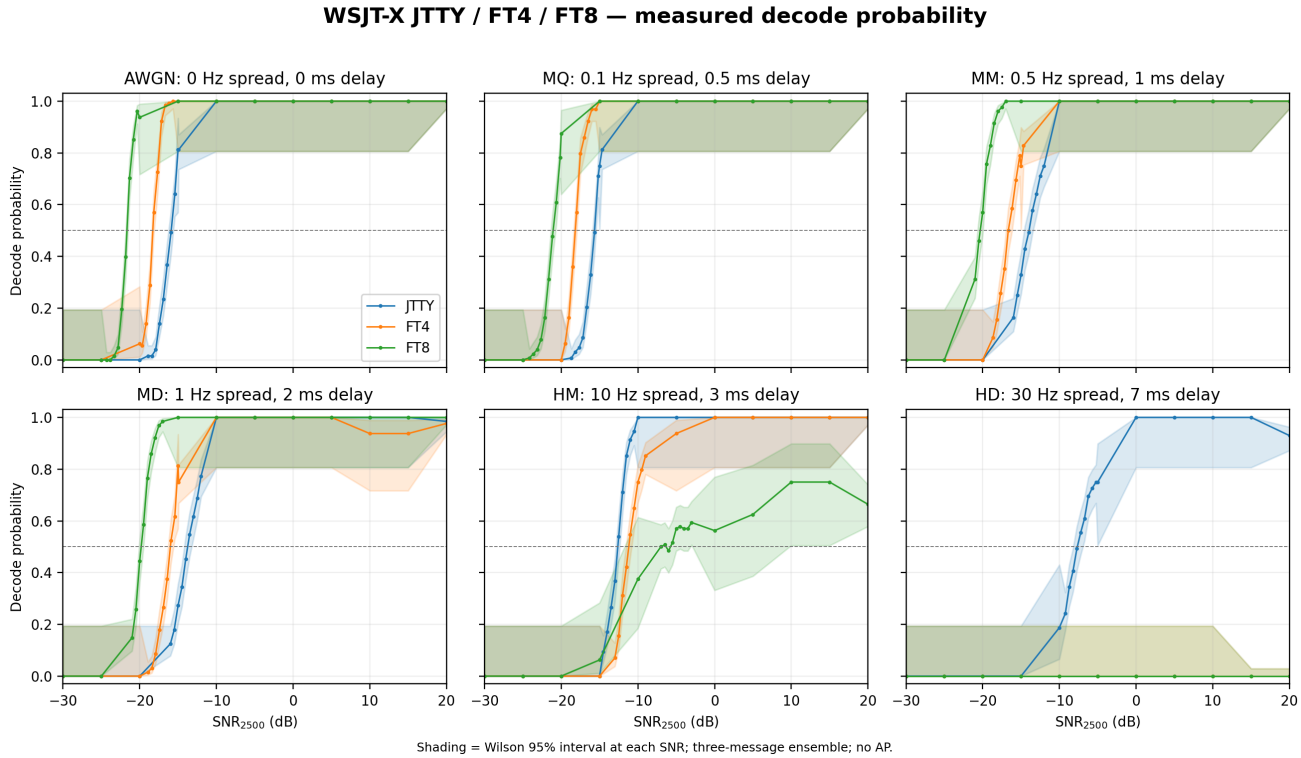
来源与验收

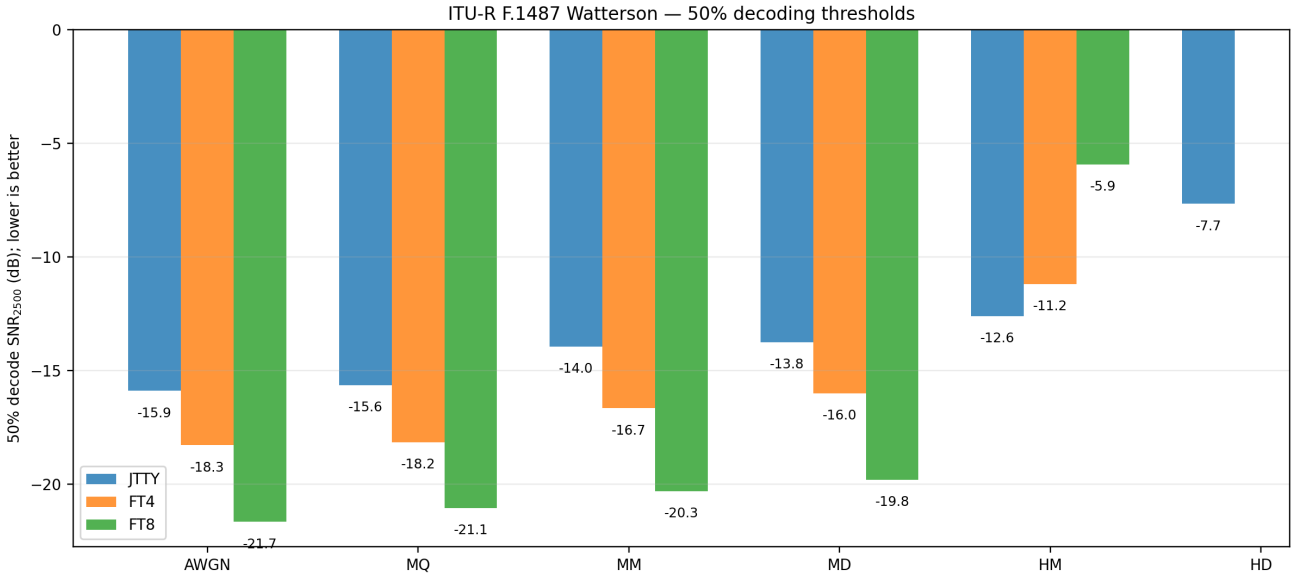
本报告仅采用 2026-10-14 至 15 日完成的实际测试数据，未使用上一轮测量替代。 - GitHub Actions 运行： https://github.com/lu-yang1/wsjtx/actions/runs/38651945004 - 固定实验代码 commit：c25673947dd43529afbfab89e69fe2dda85fc744（bench/refined-channel-robustness） - 启动提交：70966e578f24a58577bb3f10b05c9112e19b6990 - 已验证 75/75 条件、81,872 条 per-trial 记录、1,267 个 SNR 点；50 个 SNR50 可估计，其余 25 个标记为错误平台或未交叉。 - 九组 measured 原始 trials/points 与汇总文件逐条一致；每个条件有三种合法呼号消息，跨 SNR 共同随机数种子一致。

Watterson / AWGN 50% 解码门限

信道	JTTY	FT4	FT8
AWGN	-15.90	-18.29	-21.67
MQ	-15.65	-18.17	-21.05
MM	-13.95	-16.67	-20.32
MD	-13.75	-16.00	-19.81
HM	-12.61	-11.19	-5.93
HD	-7.66	未解析	未解析

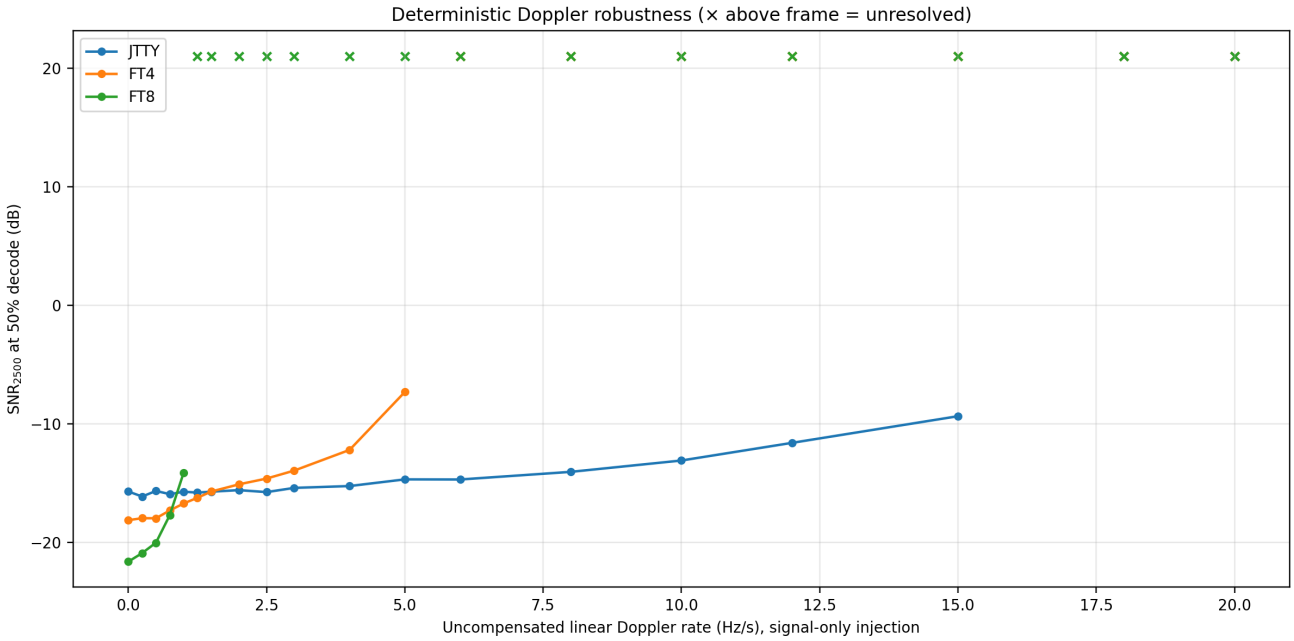
数值为 SNR2500（dB），越负代表在本实验配置下更弱信号即可达到 50% 的精确消息解码成功率。未解析不是零值，也不能外推其门限。 AWGN：JTTY −15.90 dB，FT4 −18.29 dB，FT8 −21.67 dB；HD（30 Hz/7 ms）下 JTTY 为 −7.66 dB，FT4/FT8 在 +20 dB 端点均未成功解码。





未补偿多普勒率

测试为发射波形加 0–20 Hz/s 线性 chirp 后叠加 AWGN，不含 Watterson 复合衰落及接收端动态补偿。可估计 SNR50 的最大测试变化率：JTTY 15 Hz/s、FT4 5 Hz/s、FT8 1 Hz/s。



统计与高 SNR 错误平台

FT8 的 HM（10 Hz/3 ms）虽然拟合 SNR50 为 −5.93 dB，但 +20 dB 的解码成功率为 85/128（66.4%）。高 SNR 平台不能用单一 SNR50 完整描述。 使用固定 -30 至 +20 dB 的 5 dB 粗网格（16 trials/点）及 0.5 dB 密集网格（128 trials/点）。点概率的 Wilson 95% 区间不等同于门限的不确定性；门限区间基于 Jeffreys-Beta 抽样与加权单调回归，不能覆盖系统建模误差。同一 trial_index 的 seed 在不同 SNR 点复用，跨 SNR 样本不独立。

对照 QEX 2020

Franke / Somerville / Taylor, The FT4 and FT8 Communication Protocols, QEX 2020：https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf 。本轮与论文的解码器版本、信道统计和消息集合并不完全一致，不应把门限差异直接解释为算法改进。 |信道|本轮FT4|QEX FT4|本轮FT8|QEX FT8| |---|---:|---:|---:|---:| |AWGN|−18.29|−17.5|−21.67|−20.8| |MD|−16.00|−15.2|−19.81|−18.6| |HM|−11.19|−12.2|−5.93|−8.6|

完整 75 条件汇总

模式	分组	条件	SNR50/dB	状态	高端 SNR 正确率
FT4	drift-high	RATE_04.00	-12.21	estimated	1.0000
FT4	drift-high	RATE_05.00	-7.33	estimated	1.0000
FT4	drift-high	RATE_06.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT4	drift-high	RATE_08.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT4	drift-high	RATE_10.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT4	drift-high	RATE_12.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT4	drift-high	RATE_15.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT4	drift-high	RATE_18.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT4	drift-high	RATE_20.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT4	drift-low	RATE_00.00	-18.14	estimated	1.0000
FT4	drift-low	RATE_00.25	-17.97	estimated	1.0000
FT4	drift-low	RATE_00.50	-17.98	estimated	1.0000
FT4	drift-low	RATE_00.75	-17.32	estimated	1.0000
FT4	drift-low	RATE_01.00	-16.74	estimated	1.0000
FT4	drift-low	RATE_01.25	-16.25	estimated	1.0000
FT4	drift-low	RATE_01.50	-15.73	estimated	1.0000
FT4	drift-low	RATE_02.00	-15.12	estimated	1.0000
FT4	drift-low	RATE_02.50	-14.63	estimated	1.0000
FT4	drift-low	RATE_03.00	-13.96	estimated	1.0000
FT4	spread	AWGN	-18.29	estimated	1.0000
FT4	spread	HD	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT4	spread	HM	-11.19	estimated	1.0000
FT4	spread	MD	-16.00	estimated	0.9766
FT4	spread	MM	-16.67	estimated	1.0000
FT4	spread	MQ	-18.17	estimated	1.0000
FT8	drift-high	RATE_04.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT8	drift-high	RATE_05.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT8	drift-high	RATE_06.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT8	drift-high	RATE_08.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT8	drift-high	RATE_10.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT8	drift-high	RATE_12.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT8	drift-high	RATE_15.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT8	drift-high	RATE_18.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT8	drift-high	RATE_20.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000

模式	分组	条件	SNR50/dB	状态	高端 SNR 正确率
FT8	drift-low	RATE_00.00	-21.64	estimated	1.0000
FT8	drift-low	RATE_00.25	-20.92	estimated	1.0000
FT8	drift-low	RATE_00.50	-20.04	estimated	1.0000
FT8	drift-low	RATE_00.75	-17.71	estimated	1.0000
FT8	drift-low	RATE_01.00	-14.14	estimated	1.0000
FT8	drift-low	RATE_01.25	未解析	no_P50_error_floor	0.1953
FT8	drift-low	RATE_01.50	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT8	drift-low	RATE_02.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT8	drift-low	RATE_02.50	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT8	drift-low	RATE_03.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT8	spread	AWGN	-21.67	estimated	1.0000
FT8	spread	HD	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
FT8	spread	HM	-5.93	estimated	0.6641
FT8	spread	MD	-19.81	estimated	1.0000
FT8	spread	MM	-20.32	estimated	1.0000
FT8	spread	MQ	-21.05	estimated	1.0000
JTTY	drift-high	RATE_04.00	-15.26	estimated	1.0000
JTTY	drift-high	RATE_05.00	-14.70	estimated	1.0000
JTTY	drift-high	RATE_06.00	-14.71	estimated	1.0000
JTTY	drift-high	RATE_08.00	-14.06	estimated	1.0000
JTTY	drift-high	RATE_10.00	-13.11	estimated	1.0000
JTTY	drift-high	RATE_12.00	-11.62	estimated	1.0000
JTTY	drift-high	RATE_15.00	-9.37	estimated	1.0000
JTTY	drift-high	RATE_18.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
JTTY	drift-high	RATE_20.00	未解析	no_P50_error_floor	0.0000
JTTY	drift-low	RATE_00.00	-15.72	estimated	1.0000
JTTY	drift-low	RATE_00.25	-16.15	estimated	1.0000
JTTY	drift-low	RATE_00.50	-15.67	estimated	1.0000
JTTY	drift-low	RATE_00.75	-15.95	estimated	1.0000
JTTY	drift-low	RATE_01.00	-15.74	estimated	1.0000
JTTY	drift-low	RATE_01.25	-15.82	estimated	1.0000
JTTY	drift-low	RATE_01.50	-15.74	estimated	1.0000
JTTY	drift-low	RATE_02.00	-15.61	estimated	1.0000
JTTY	drift-low	RATE_02.50	-15.77	estimated	1.0000
JTTY	drift-low	RATE_03.00	-15.42	estimated	1.0000
JTTY	spread	AWGN	-15.90	estimated	1.0000
JTTY	spread	HD	-7.66	estimated	0.9297
JTTY	spread	HM	-12.61	estimated	1.0000
JTTY	spread	MD	-13.75	estimated	0.9844
JTTY	spread	MM	-13.95	estimated	1.0000
JTTY	spread	MQ	-15.65	estimated	1.0000

数据文件与限制

- data/trials.csv：81,872 次模拟的消息、种子和解码结果；data/points.csv：1,267 个概率点；data/thresholds.csv：门限及其区间。
- data/measured/：九组 Actions measured 产物的原始 CSV、results.json 和日志；figures/：Actions 生成的 PNG/SVG 图；audit.json：归档核验；SHA256SUMS.txt：文件哈希。
- 实验协议：https://github.com/Iu-yang1/wsjtx/blob/c25673947dd43529afbfab89e69fe2dda85fc744/tools/channel-bench/REFINED_QEX_PROTOCOL.md

不同模式的时长、载荷、同步及解码设置不同；这些是仿真下特定消息集合的相对性能结果，而不是 OTA 实机测试或等比特吞吐量性能对照。